

《高等数学》考试试卷(A) 卷

参考解答及评分标准

一、(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f'(0) = -\frac{\pi}{2}$.

2. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $e^y - \sin x + y = 1$ 确定的隐函数, 则 $dy|_{x=0} = -\frac{1}{2}dx$.

3. 设 $f(x) = x^4 + cx^3 + 12x^2 - 5x + 2$, 若一直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于四个不同的点, 则 c 的最大取值范围是 $|c| > 4\sqrt{2}$.

【解】 $f'(x) = 4x^3 + 3cx^2 + 24x - 5$, $f''(x) = 12x^2 + 6cx + 24$, $\Delta > 0$ 可得.

4. 函数 $f(x) = x \ln(1+x)$ 三阶带皮亚诺余项的麦克劳林公式是 $x^2 - \frac{x^3}{2} + o(x^3)$.

【解】 $f(x) = x \int_0^x \frac{1}{1+x} dx = x \int_0^x (1 - x + x^2 + o(x^2)) dx$
 $= x \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \right) = x^2 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{3}x^4 + o(x^4) = x^2 - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$

5. 设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 定积分 $\int_0^{2012} (x - [x]) dx$ 的值是 1006.

【解】 $\int_0^{2012} (x - [x]) dx = 2012 \int_0^1 (x - [x]) dx = 2012 \frac{1}{2} = 1006$

二、(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $f(x)$ 连续且无零点, $g(x)$ 有间断点, 则 (C).

(A) $f(g(x))$ 必有间断点

(B) $g(f(x))$ 必有间断点

(C) $\frac{g(x)}{f(x)}$ 必有间断点

(D) $|f(x)g(x)|$ 必有间断点

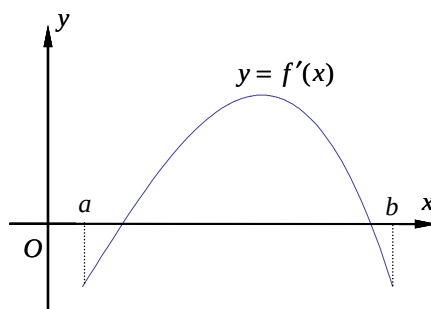
【解】反例: $f(x) = 1$, $g(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $y = f'(x)$ 的图形如图所示, 则 (B).

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

- (A) $f(x)$ 在 (a, b) 内一定有零点
 (B) 函数 $y = f(x)$ 的图像一定有拐点
 (C) $\int_a^x f(t) dt$ 在 (a, b) 内一定有零点
 (D) $\int_a^x f(t) dt$ 在 (a, b) 内一定有极值点



第二大题第 2 小题图

3. 曲线 $y = \frac{e^{\frac{1}{x}} + 2e^{\frac{2}{x}}}{e^x - 2}$ 的渐近线条数为 (C).

- (A) 2 (B) 3
 (C) 4 (D) 5

4. 下列定积分中, 积分值不等于零的是 (D).

- (A) $\int_0^{2\pi} \ln(\sin x + \sqrt{1 + \sin^2 x}) dx$ (B) $\int_0^{2\pi} e^{\cos x} \sin(\sin x) dx$
 (C) $\int_{-\pi}^{\pi} \cos 2x dx$ (D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + \cos x}{\cos^2 x + 2 \sin^2 x} dx$

5. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有一阶连续导数, 且 $f(0)=a$, $f'(0)=b$, 则级

数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 条件收敛的充要条件是 (A).

- (A) $a=0, b \neq 0$ (B) $a \neq 0, b=0$
 (C) $a=b=0$ (D) $a \neq 0, b \neq 0$

三、(6 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2 \sin x)^x - 1}{\tan^2 x}$.

【解】原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2 \sin x)^x - 1}{\tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln(1+2 \sin x)} - 1}{x^2}$ (2 分)

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+2 \sin x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x}{x} = 2$. (6 分)

四、(6 分) 求曲线 $y = xe^{-x}$ 在点 $(0, 0)$ 处的曲率.

【解】因 $y' = (1-x)e^{-x}$, $y'' = (x-2)e^{-x}$, 则 $y'(0)=1$, $y''(0)=-2$ (4 分)

故曲线 $y = xe^{-x}$ 在点 $(0, 0)$ 处的曲率为

$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. (6 分)

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

五、(6分) 求由参数方程 $\begin{cases} x=t-a\sin t, \\ y=1-a\cos t \end{cases}$ 所确定的函数 $y(x)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的最大值和最小值, 其中 $0 < a < 1$.

【解】 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{a\sin t}{1-a\cos t}$. (2分)

令 $\frac{dy}{dx} = 0$ 得函数在区间 $(0, 2\pi)$ 上的驻点 $x = \pi$.

又 $y|_{x=0} = (1-a\cos t)|_{t=0} = 1-a$, $y|_{x=2\pi} = (1-a\cos t)|_{t=2\pi} = 1+a$. (4分)

并且 $y|_{x=\pi} = (1-a\cos t)|_{t=\pi} = 1+a$, 所以函数 y 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的最大值和最小值分别为 $1+a$ 和 $1-a$. (6分)

六、(6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上可导, 且满足 $f(2) + f(3) = 2\int_0^1 f(x)dx$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 3)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

【证明】由已知条件知, 函数 $f(x)$ 在区间 $[2, 3]$ 上连续, 从而取得最大值 M 和最小值 m , 即 $m \leq f(x) \leq M, x \in [2, 3]$, 于是 $m \leq \frac{f(2)+f(3)}{2} \leq M$. 由介值定理知, 存在 $b \in [2, 3]$, 使得 $f(b) = \frac{f(2)+f(3)}{2}$. (2分)

由积分中值定理知, 存在 $a \in [0, 1]$, 使得 $\int_0^1 f(x)dx = f(a)$. (4分)

依题意, 有 $f(a) = f(b)$. 对函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上应用罗尔定理知, 至少存在一点 $\xi \in (a, b) \subset (0, 3)$, 使得 $f'(\xi) = 0$. (6分)

七、(6分) 计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx$.

【解1】令 $x = \tan t$ ($-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$), 则

$\int \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx = \int \frac{\sec^2 t}{\tan^2 t \sec t}dt = \int \frac{\cos t}{\sin^2 t}dt = -\frac{1}{\sin t} + C$, (2分)

由于 $\sin t = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, 所以 $\int \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx = -\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C$. (4分)

因此 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx = -\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} \Big|_1^{+\infty} = \sqrt{2} - 1$. (6分)

【解2】 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx \stackrel{x=\tan t}{=} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin^2 t}dt$ (4分)

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

$$= -\frac{1}{\sin t} \left| \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{4}} \right| = \sqrt{2} - 1 \quad (6 \text{ 分})$$

八、(8 分) 讨论曲线 $y = 4 \ln x + k$ 与曲线 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点个数, 其中 k 为参数.

【解】设 $f(x) = \ln^4 x - 4 \ln x + 4x - k, x > 0$, 则

$$f'(x) = \frac{4(\ln^3 x - 1 + x)}{x}. \quad (2 \text{ 分})$$

易知, $x=1$ 是 $f(x)$ 的驻点. 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 严格单调减少; 当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, 即 $f(x)$ 严格单调增加, 所以, $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的唯一极小值点, 也是最小值点, 最小值为 $f(1) = 4 - k$. (4 分)

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln x (\ln^3 x - 4) + 4x - k] = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln x (\ln^3 x - 4) + 4x - k] = +\infty$$

(1) 当 $k < 4$ 时, $f(1) > 0$, 故 $f(x)$ 无零点, 即两曲线无交点;

(2) 当 $k = 4$ 时, $f(1) = 0$, 故 $f(x)$ 有唯一的零点 $x = 1$, 即两曲线有唯一的交点 $x = 1$;

(3) 当 $k > 4$ 时, $f(1) < 0$, 故 $f(x)$ 有两个零点, 即两曲线有两个交点, 分别位于区间 $(0, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 内. (8 分)

九、(8 分) 设 $y = f(x)$ 为 $[0, +\infty)$ 上的非负连续函数, 且对任何 $b > 0$, 曲线 $y = f(x) (0 \leq x \leq b)$ 与 x 轴、 y 轴及 $x = b$ 所围成的曲边梯形 S 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积为 $\frac{\pi}{2} b^2$. (1) 求函数 $f(x)$. (2) 计算不定积分 $\int \frac{\ln f(x)}{f(x)} dx$.

$$\text{【解】(1) 由题设有 } \pi \int_0^b f^2(x) dx = \frac{\pi}{2} b^2, \quad (2 \text{ 分})$$

两边关于 b 求导数, 得 $f^2(b) = b$,

由此得 $f(b) = \sqrt{b}$, 即 $f(x) = \sqrt{x} (x \geq 0)$. (4 分)

$$(2) \int \frac{\ln f(x)}{f(x)} dx = \int \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} dx = \int \ln x d\sqrt{x} \quad (6 \text{ 分})$$

$$= \sqrt{x} \ln x - \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \sqrt{x} \ln x - 2\sqrt{x} + C. \quad (8 \text{ 分})$$

十、(8 分) 设 $a > 0$ 为常数, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+a^n}$ 的收敛性, 若收敛指出是条件收敛还是绝对收敛.

【解】当 $0 < a \leq 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{1+a^n} = 0$ 不成立, 所以 $0 < a \leq 1$ 时级数发散. (4 分)

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

当 $a > 1$ 时, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(-1)^n}{1+a^n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a} \sqrt[n]{\frac{1}{1+a^{-n}}} = \frac{1}{a} < 1$, 级数为绝对收敛的. (8 分)

十一、(8 分) 在某工地施工场所水平放置了一条密度均匀的长为 20 米的铁链, 要将铁链吊离地面. 受场地和吊车等客观因素影响, 现仅有两种起吊方式: 从链条一端起吊以及从链条中点处起吊. 若忽略铁链与地面的摩擦以及空气阻力, 从做功角度考虑, 哪种起吊方式做功更少? 少做功多少?

【解】设铁链的密度为 ρ . 若从链条一端起吊, 则对 $[x, x+dx]$ 部分吊起 x 米所做的功为

$$dW = x\rho g dx.$$

因此整个铁链调离地面所做的功为

$$W = \int_0^{20} x\rho g dx = 200\rho g. \quad (3 \text{ 分})$$

若从链条中点起吊, 则对 $[x, x+dx]$ 部分吊起 x 米所做的功为

$$dW_1 = 2x\rho g dx.$$

因此整个铁链调离地面所做的功为

$$W_1 = \int_0^{10} 2x\rho g dx = 100\rho g. \quad (6 \text{ 分})$$

由此可知, 由铁链中点起吊做功更少, 仅为前者的一半. (8 分)

十二、(8 分) 证明:

(1) 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) = \sqrt{e}$.

【证】(1) 设 $x > 0$, 函数 $f(t) = \ln(1+t)$ 在区间 $[0, x]$ 上用拉格朗日中值定理, 有

$$\ln(1+x) = f(x) - f(0) = f'(\xi)x = \frac{x}{1+\xi},$$

其中 $0 < \xi < x$, 于是有 $\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x$, 即 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$. (4 分)

(2) 令 $u_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$, 则

$$\ln u_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) + \ln\left(1 + \frac{2}{n^2}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{n}{n^2}\right) = \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$$

由 (1), 一方面有

$$\ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) < \frac{k}{n^2} \quad (k = 1, 2, \cdots, n),$$

另一方面,

RForest
仅供备考学习, 严禁商用!

$$\ln(1+\frac{k}{n^2}) > \frac{k}{n^2} / (1+\frac{k}{n^2}) = \frac{k}{n^2+k} > \frac{k}{n^2+n} \quad (k=1,2,\cdots,n),$$

所以有

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+n} < \ln u_n < \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}, \quad \text{即} \quad \frac{1}{2} < \ln u_n < \frac{n+1}{2n},$$

所以有夹逼定理有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln u_n = \frac{1}{2}$, 由此得 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \sqrt{e}$. (8 分)